01 / ERGEBNIS

Ein Test für die 20-ppm-Grenze

Kann ein Kalibrierversuch belegen, dass sich die Nachweiswahrscheinlichkeit jeder Zelle bei jeder Gelegenheit höchstens um 20 ppm vom skalierten wissenschaftlichen Ziel entfernt?

Entscheidung für reale Messungen · HOLD

Ein gepaarter Referenztest kann die Bedingung unter überprüfbaren technischen Zusagen absichern. Für die reale Anlage fehlen ein unabhängig rückgeführter Vergleichsstandard, Belege zum Betriebsbereich und markierte Paardaten.

Was gemessen wird

Prüfling und Standard liefern je markierter Gelegenheit zwei binäre Antworten. Bei **01** oder **10** widersprechen sie sich. Zwei feste Betriebszustände in jeder der 16 Zellen ergeben 32 Messpunkte. Ein positiver Audit verlangt, dass jeder Messpunkt die Zählhürde besteht.

Fester Plan	Wert
Paargelegenheiten je Messpunkt	**3.300.000**
Zulässige ungleiche Paare je Messpunkt	**höchstens 25**
Paargelegenheiten im vollständigen Audit	**105.600.000**
Falsche Annahme einer verletzten Driftgrenze	**höchstens 0,04778 %**

Folge für die Krümmungsschätzung

In Verbindung mit frischen Daten und dem veröffentlichten v0.10-Verfahren liegt die Wahrscheinlichkeit einer falschen physischen Freigabe konservativ bei höchstens **0,98379 %**. Die unbedingte Überdeckung des Krümmungsintervalls beträgt mindestens **95,10 %** einschließlich HOLD. Diese Grenzen gelten im spezifizierten vierdimensionalen Kausaldiamanten mit den externen Modellzusagen.

20 ppm sind 0,002 Prozentpunkte auf der absoluten Wahrscheinlichkeitsskala. Zwei gleich verzerrte Kanäle können diesen Zielbezug auch bei perfekter Übereinstimmung verfehlen.

02 / HERLEITUNG

Vom Stützpunkt zum Betrieb

An zwei Referenzzuständen wird gezählt. Den Übergang zu jeder späteren Gelegenheit tragen separat zu belegende Eigenschaften der Messanlage.

Beitrag zur systematischen Reserve	Budget
Standard gegenüber dem skalierten Zielwert	**2 ppm**
Prüfling zwischen Stützpunkt und Betrieb	**8 × ¼ = 2 ppm**
Gemeinsame Verstärkung zwischen Zuständen	**4 × ¼ = 1 ppm**
Restfehler je Vorgeschichte im Betrieb	**1 ppm**
Systematische Reserve insgesamt	**6 ppm**

Die normierte Zustandsvariable liegt in [0, 1]. Zu den Stützstellen bei ¼ und ¾ beträgt die Entfernung höchstens ¼, wenn jeweils die nähere gewählt wird. 8 und 4 ppm je Zustandseinheit begrenzen die Zustandsabhängigkeit von Prüfling und gemeinsamer Verstärkung. Der gemeinsame Faktor selbst liegt exogen zwischen 0,99 und 1,01.

Warum 14 ppm verbleiben

Für die binären Paarantworten X und Y gilt $|E[X] - E[Y]| \le P(X \neq Y)$. Der absolute Betriebsfehler ist also höchstens **6 ppm plus Paarabweichung** am nächstgelegenen Messpunkt. Verletzt irgendeine Gelegenheit die 20-ppm-Grenze, muss die wahre Paarabweichung an mindestens einem Messpunkt größer als 14 ppm sein.

Selbst am Rand von 14 ppm beträgt die mittlere Zahl ungleicher Paare 46,2. Die Wahrscheinlichkeit für höchstens 25 beträgt lediglich 0,04778 %. Eine falsche Gesamtannahme setzt voraus, dass auch dieser Messpunkt die Hürde nimmt.

Weshalb Blockmittel nicht ausreichen

Zwei Modelle können für jeden Zweierblock dieselben Wahrscheinlichkeiten für 0, 1 oder 2 Treffer haben. In einem Modell liegt die erste Trefferchance dennoch 30 ppm neben dem Ziel. Beliebig viele solcher Blocksummen lösen diese Mehrdeutigkeit nicht auf.

03 / ERPROBUNG

Was der erste Versuch klärt

Fünf synthetische Szenarien prüfen die Zählentscheidung. Je Szenario wurden 40.000 Kampagnen mit getrennten Zufallsströmen ausgewertet.

Szenario	Zählhürde bestanden
Alle 32 Messpunkte bei 3 ppm Paarabweichung	**39.979 / 40.000**
Ein Messpunkt bei 14 ppm, übrige bei 3 ppm	**13 / 40.000**
Ein Messpunkt bei 21 ppm, übrige bei 3 ppm	**0 / 40.000**
Gegenläufige Fehler, überall 30 ppm	**0 / 40.000**
Beide Kanäle mit demselben 50-ppm-Versatz	**40.000 / 40.000**

Im letzten Szenario fehlt eine korrekte Zielreferenz. Die volle Zählannahme zeigt, weshalb der externe Anker eine eigene Prüfung braucht. Im Szenario mit 30 ppm stimmen die Mittelwerte, doch zu viele Einzelpaare widersprechen sich.

Erster Messpunkt und Abbruch

Beide Kanäle am selben markierten Ereignis erfassen und je Ereignis beide Antworten protokollieren. Am ersten Punkt (C01, z = ¼) beendet die **26. Diskordanz** den Audit unwiderruflich. Bei zwei unabhängigen Kanälen mit jeweils 50 % Effizienz braucht dieser negative Befund dort im Mittel höchstens **52 Paare**. Eine positive Entscheidung braucht alle 32 vollständigen Messpunkte.

Fehlt der unabhängig kalibrierte Standard, sperrt der Feldprüfer die Weitergabe an v0.10. Das Prüfpaket enthält die leere Feldvorlage, Positiv- und Negativbeispiele, den ausführbaren Prüfer, den Beweis und die numerische Gegenrechnung.

Methodik und Ausgangsdaten

Eigenzeit v0.10, PR 173 · Berger und Hsu (1996), Schnitt-Vereinigungs-Tests
Kaufmann, Cappé und Garivier (2016), Informationsuntergrenze, Lemma 1